Nom :	RAMOS
Prénom :	Juan Ignacio
Classe :	CPGE MPSI (Lycée Stanislas Cannes)
Système étudié :	**Imprimante 3D FDM Creality Ender 3**

DM N°1 — MODÉLISATION DES LIAISONS & SCHÉMATISATION

Sciences Industrielles de l'Ingénieur (SII) — Mme M. Prot

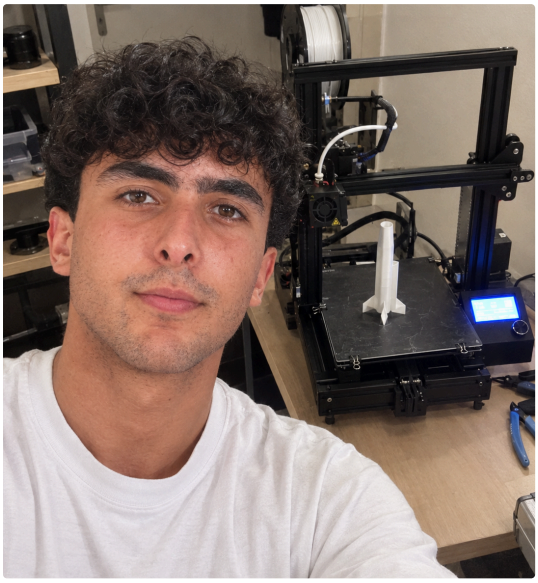
Cinématique du Solide Indéformable • Graphe & Schémas 2D / 3D

● Châssis fixe (Noir) ● Vis centrale (Bleu) ● Traverse horizontale (Rouge) ● Chariot tête extrudeur (Vert) ● Plateau mobile (Rose clair)

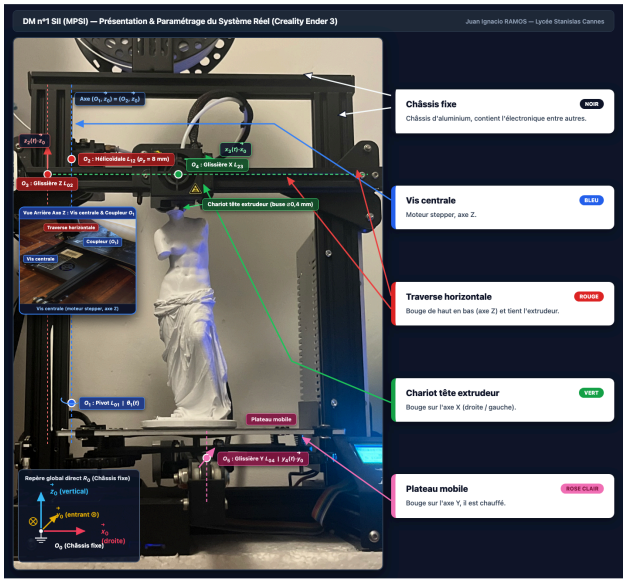
1. PRÉSENTATION PHOTOGRAPHIQUE & REPÉRAGE DU SYSTÈME RÉEL

5 Sous-ensembles • 5 Liaisons élémentaires

1.1. Photo de l'élève avec le système `RAMOS-Selfie.png`



1.2. Système annoté : Sous-ensembles & Centres ($O_0 \dots O_5$) `RAMOS-Ender3-Details.png`

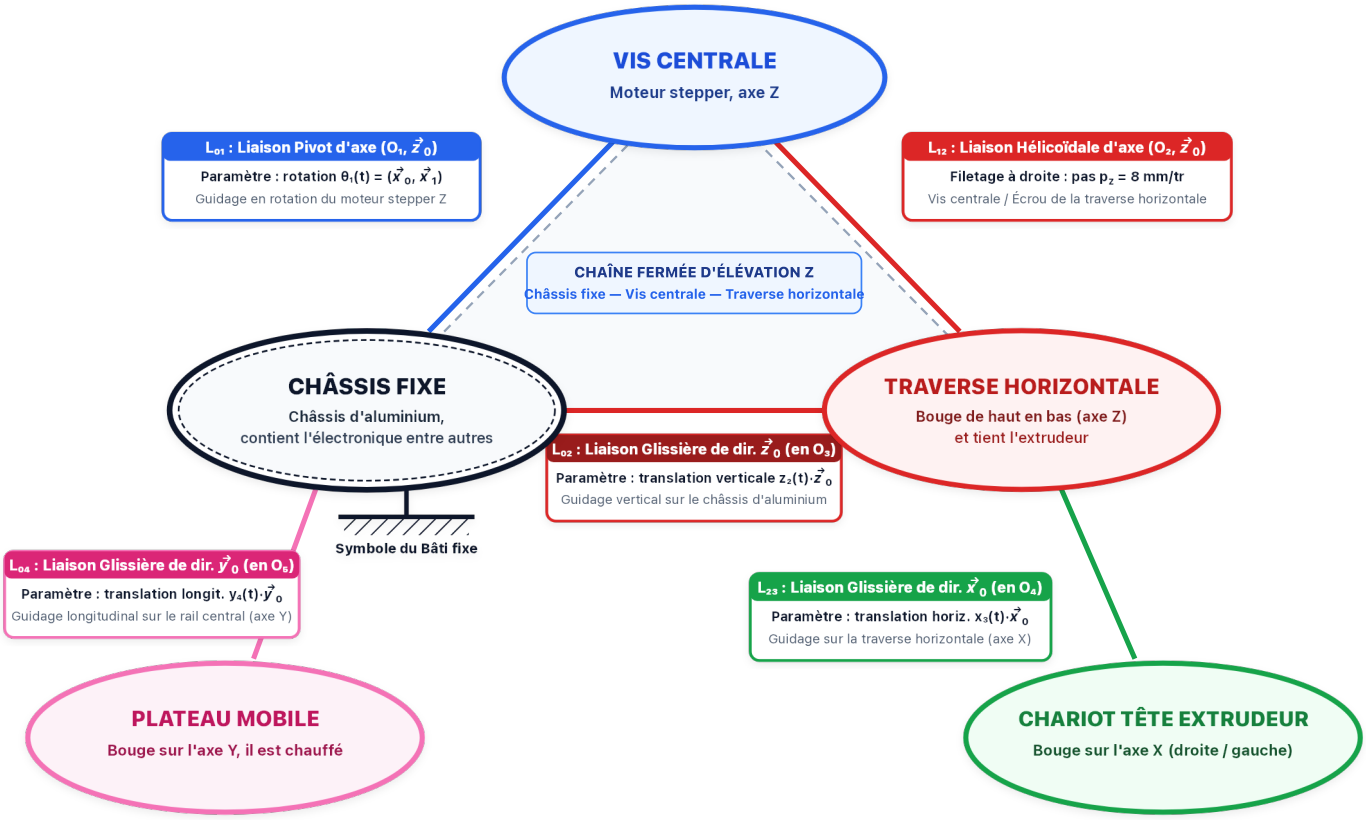


2. GRAPHE DES LIAISONS

Châssis fixe • Vis centrale • Traverse horizontale • Chariot tête extrudeur • Plateau mobile

GRAPHE DES LIAISONS — Imprimante 3D Creality Ender 3

CPGE MPSI — Lycée Stanislas Cannes

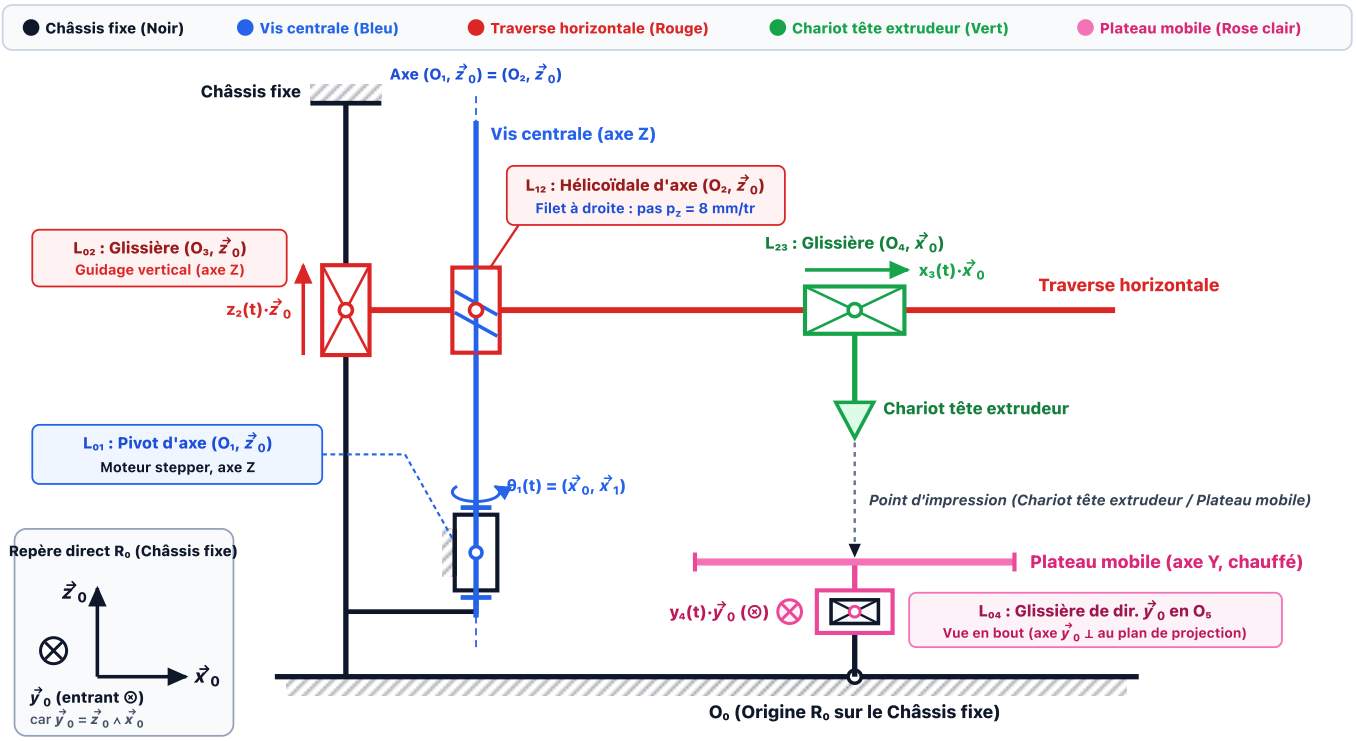


3. SCHÉMA CINÉMATIQUE MINIMAL 2D EN COULEUR — VUE FRONTALE $(O_0, \vec{x}_0, \vec{z}_0)$

Trièdre direct $\mathcal{R}_0$: $\vec{y}_0 = \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_0$ entrant (⊗)

SCHÉMA CINÉMATIQUE MINIMAL 2D EN COULEUR — Projection frontale ($O_0, \vec{x}_0, \vec{z}_0$)

CPGE MPSI — Lycée Stanislas Cannes

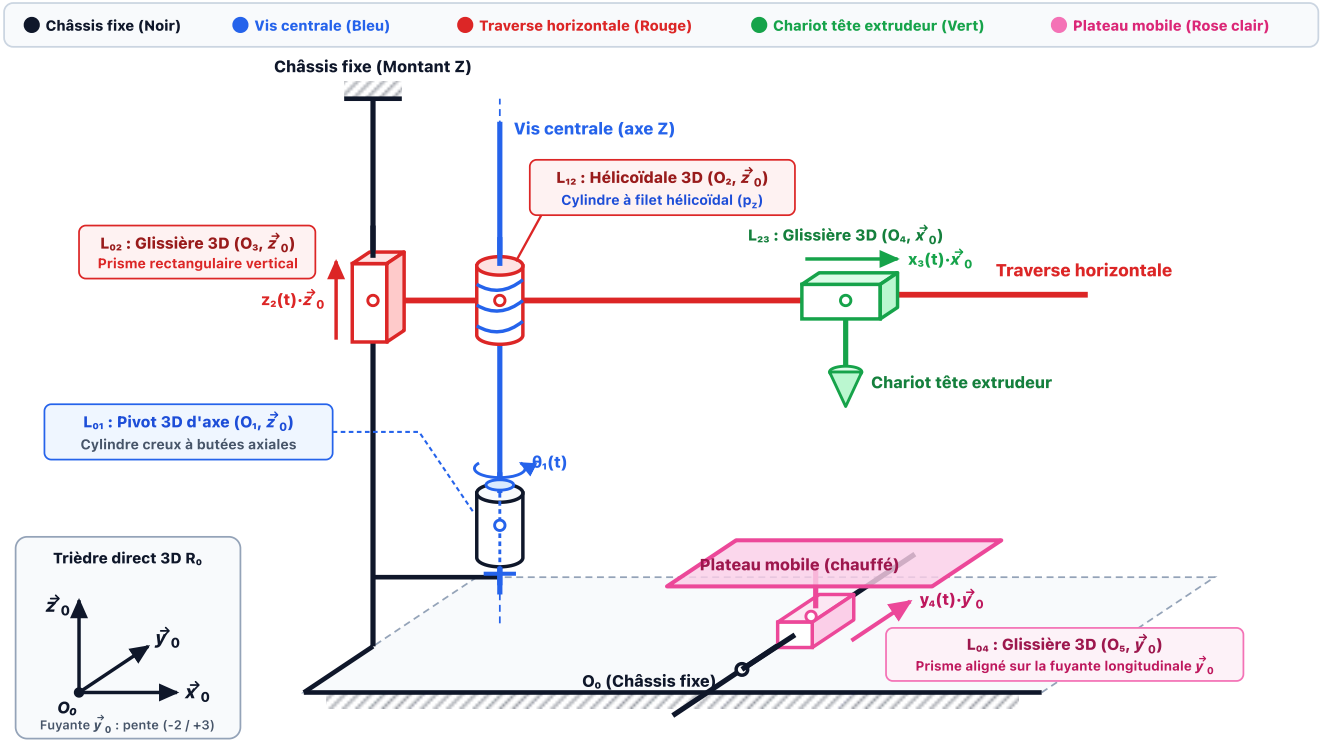


4. SCHÉMA CINÉMATIQUE SPATIAL 3D EN COULEUR — PERSPECTIVE CAVALIÈRE

Fuyante longitudinale $\vec{y}_0$ ($\alpha \approx 34°, k \approx 0{,}6$)

SCHÉMA CINÉMATIQUE SPATIAL 3D EN COULEUR — Perspective Axonométrique / Cavalière

CPGE MPSI — Lycée Stanislas Cannes



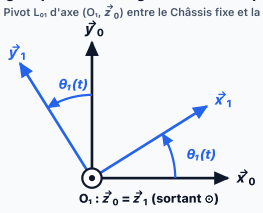
5. FIGURE PLANE DE CHANGEMENT DE BASE ($\mathcal{B}_0 \to \mathcal{B}_1$) & CHAÎNE VECTORIELLE ($O_0 \dots O_5$)

Formule de dérivation vectorielle de Bour

PARAMÉTRAGE CINÉMATIQUE : Figure Plane de Changement de Base & Chaîne Vectorielle des Centres

1. Figure plane de changement de base ($B_0 \to B_1$)

Liaison Pivot L_{01} d'axe $(O_1, \vec{z}_0)$ entre le Châssis fixe et la Vis centrale



Projections dans B_0 et Vecteur Taux de Rotation :

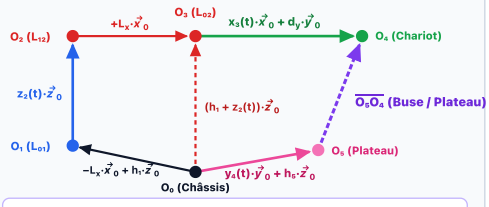
$$\vec{x}_1 = \cos\theta_1(t)\cdot\vec{x}_0 + \sin\theta_1(t)\cdot\vec{y}_0 \mid \vec{y}_1 = -\sin\theta_1(t)\cdot\vec{x}_0 + \cos\theta_1(t)\cdot\vec{y}_0$$

$$\vec{\Omega}(\text{Vis} / \text{Châssis}) = \dot{\theta}_1(t)\cdot\vec{z}_0 = \omega_{10}(t)\cdot\vec{z}_0$$

La Traverse, le Chariot et le Plateau étant en translation par rapport au Châssis : même base B_0.

2. Chaîne Vectorielle des Centres Géométriques O_0 à O_5

Fermeture géométrique entre le Chariot tête extrudeur (O_4) et le Plateau mobile (O_5)



Vecteur Position Relative du Chariot tête extrudeur par rapport au Plateau mobile dans B_0 :

$$\overrightarrow{O_5O_4} = x_3(t)\cdot\vec{x}_0 + (d_y - y_4(t))\cdot\vec{y}_0 + (h_1 - h_5 + z_2(t))\cdot\vec{z}_0$$

6. DÉFINITION DES 5 SOUS-ENSEMBLES CINÉMATIQUES & REPÈRES LOCAUX

Solides indéformables en phase d'impression nominale

SOUS-ENSEMBLE	REPÈRE LOCAL & BASE	DESCRIPTION & PIÈCES CONSTITUTIVES	MOUVEMENT / CHÂSSIS FIXE
Châssis fixe	$\mathcal{R}_0(O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ Bâti de référence	**Châssis d'aluminium, contient l'électronique entre autres** (profilés alu V-Slot, stators des moteurs stepper Z et Y, alimentation 24V, carte mère, écran LCD).	**Bâti fixe de référence** Symbole : ⏥
Vis centrale	$\mathcal{R}_1(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$ O_1 : centre coupleur	**Moteur stepper, axe** Z (rotor du moteur stepper Z, coupleur rigide fendu en aluminium, vis centrale trapézoïdale inox Tr8x8 de pas $p_z = 8\ \text{mm/tr}$).	**Rotation** d'axe $(O_1, \vec{z}_0)$ $\theta_1(t) = (\widehat{\vec{x}_0, \vec{x}_1})$
Traverse horiz.	$\mathcal{R}_2(O_3, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ O_3 : centre guidage Z	**Bouge de haut en bas (axe Z) et tient l'extrudeur** (profilé horizontal X, platines latérales, écrou trapézoïdal en laiton Tr8x8, guidage vertical Z, moteur stepper X).	**Translation verticale** $\overrightarrow{O_1O_2} = z_2(t)\,\vec{z}_0$
Chariot extrudeur	$\mathcal{R}_3(O_4, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ O_4 : centre chariot X	**Bouge sur l'axe X (droite / gauche)** (platine chariot X, galets de guidage X, tête chaude complète d'extrusion avec buse laiton $\varnothing 0{,}4$ mm et ventilateurs).	**Translation selon $\vec{x}_0$** Buse : $x_3(t)\,\vec{x}_0 + z_2(t)\,\vec{z}_0$
Plateau mobile	$\mathcal{R}_4(O_5, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ O_5 : centre chariot Y	**Bouge sur l'axe Y, il est chauffé** (platine support Y, galets de guidage sur le rail central Y, molettes de nivellement, plateau chauffant aluminium 235×235 mm).	**Translation longitudinale** $\overrightarrow{O_0O_5} = y_4(t)\,\vec{y}_0 + h_5\,\vec{z}_0$

7. RÉPERTOIRE DES 5 LIAISONS & TORSEURS CINÉMATIQUES DANS $\mathcal{B}_0$

Degrés de liberté : $N_s + N_c = 6$

LIAISON	SOUS-ENSEMBLES	FAMILLE & SUPPORT	DDL (N_s/N_c)	TORSEUR CINÉMATIQUE $\{\mathcal{V}\}$ EXPRIMÉ DANS $\mathcal{B}_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$
L_{01}	Châssis ↔ Vis centrale	**Pivot** d'axe $(O_1, \vec{z}_0)$ Moteur stepper Z + coupleur	$N_s = 1$ (1R, 0T) $N_c = 5$ • **Glisseur**	$\{\mathcal{V}(\text{Vis}/\text{Châssis})\} = \left\{\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{10}(t) & 0 \end{smallmatrix}\right\}_{O_1,\mathcal{B}_0} = \left\{\dot{\theta}_1(t)\,\vec{z}_0\ ;\ \vec{0}\right\}_{O_1}$
L_{12}	Vis centrale ↔ Traverse	**Hélicoïdale** d'axe $(O_2, \vec{z}_0)$ Filet à droite, $p_z = 8\ \text{mm/tr}$	$N_s = 1$ couplé $N_c = 5$ • **Hélicoïdal**	$\{\mathcal{V}(\text{Traverse}/\text{Vis})\} = \left\{\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{21}(t) & v_{21}(t) \end{smallmatrix}\right\}_{O_2,\mathcal{B}_0}$ avec $v_{21}(t) = +\frac{p_z}{2\pi}\omega_{21}(t)$
L_{02}	Châssis ↔ Traverse	**Glissière** de dir. $\vec{z}_0$ (en O_3) Guidage vertical sur le châssis	$N_s = 1$ (0R, 1T) $N_c = 5$ • **Couple**	$\{\mathcal{V}(\text{Traverse}/\text{Châssis})\} = \left\{\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \dot{z}_2(t) \end{smallmatrix}\right\}_{\forall P,\mathcal{B}_0} = \left\{\vec{0}\ ;\ V_z(t)\,\vec{z}_0\right\}_{\forall P}$
L_{23}	Traverse ↔ Chariot	**Glissière** de dir. $\vec{x}_0$ (en O_4) Guidage horizontal (axe X)	$N_s = 1$ (0R, 1T) $N_c = 5$ • **Couple**	$\{\mathcal{V}(\text{Chariot}/\text{Traverse})\} = \left\{\begin{smallmatrix} 0 & \dot{x}_3(t) \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right\}_{\forall P,\mathcal{B}_0} = \left\{\vec{0}\ ;\ V_x(t)\,\vec{x}_0\right\}_{\forall P}$
L_{04}	Châssis ↔ Plateau	**Glissière** de dir. $\vec{y}_0$ (en O_5) Guidage sur le rail central Y	$N_s = 1$ (0R, 1T) $N_c = 5$ • **Couple**	$\{\mathcal{V}(\text{Plateau}/\text{Châssis})\} = \left\{\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \dot{y}_4(t) \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right\}_{\forall P,\mathcal{B}_0} = \left\{\vec{0}\ ;\ V_y(t)\,\vec{y}_0\right\}_{\forall P}$

8. FERMETURE CINÉMATIQUE DE LA BOUCLE $\mathcal{Z}$ (CHÂSSIS — VIS CENTRALE — TRAVERSE)

Composition des torseurs en O_2 (Varignon)

Démonstration par composition des torseurs cinématiques réduits au point commun $O_2 \in (O_1, \vec{z}_0)$: **Résolution :** $2{,}5\ \mu\text{m/micropas}$ **(**$400\ \text{pas/mm}$**)**

• 1. Transport en O_2 par Varignon :

$$\vec{V}(O_2 \in \text{Vis}/\text{Châssis}) = \vec{V}(O_1 \in \text{Vis}/\text{Châssis}) + \overrightarrow{O_2O_1} \wedge \vec{\Omega}(\text{Vis}/\text{Châssis}) = \vec{0} + (-z_2\,\vec{z}_0) \wedge (\omega_{10}\,\vec{z}_0) = \vec{0}.$$

• 2. Équation de fermeture en O_2 : $\{\mathcal{V}(\text{Traverse}/\text{Châssis})\}_{O_2} = \{\mathcal{V}(\text{Traverse}/\text{Vis})\}_{O_2} + \{\mathcal{V}(\text{Vis}/\text{Châssis})\}_{O_2}$

$$\Longrightarrow\ \omega_{21}(t) + \omega_{10}(t) = 0 \iff \omega_{21}(t) = -\omega_{10}(t) = -\dot{\theta}_1(t).$$

• 3. Profil trapézoïdal (Méthode de l'aire) : $\Delta z_2 = \frac{(t_3 + (t_2 - t_1))\cdot V_{max}}{2}$.

Loi d'entrée-sortie cinématique de l'axe Z :

$$V_z(t) = \dot{z}_2(t) = -\frac{p_z}{2\pi}\,\dot{\theta}_1(t) = +\frac{p_z}{2\pi}\,\omega_m(t)$$

$\omega_m(t) = -\omega_{10}(t) > 0$ vitesse motrice ($p_z = 8\ \text{mm/tr}$)